Ingegneria dell'Automazione, Elettrica, Elettronica, Informatica

ANALISI MATEMATICA 1 **Quinto appello - 9 settembre 2024**

Cognome e nome

Matricola

DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA

Per ogni quesito, indicare con una croce l'unica risposta corretta.
Per annullare una risposta già data, racchiudere la croce in un cerchio.

1. [punti 2] Sia $E = \{x \in \mathbb{R} : |x-2| \geq |2x-1|\}$. Risulta
   (a) $\inf E = -\infty$
   (b) E non ammette massimo;
   (c) $\min E = -1$; ✓
   (d) $\max E = 2$;
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

2. [punti 1] Siano $\zeta = 2+i, z = 3-i$. Allora $\frac{\zeta}{z} =$
   (a) $\frac{2}{3} - i$;
   (b) $\frac{3}{2} + i$;
   (c) $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$; ✓
   (d) $1 - i$;
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

3. [punti 1] In $\mathbb{C}$, quante soluzioni ha l'equazione $z - \bar{z} = -i$?
   (a) solo una;
   (b) esattamente 2;
   (c) infinite; ✓
   (d) nessuna;
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

4. [punti 2] La serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n^3}$ converge
   (a) $\Leftrightarrow x \in (-1,1)$;
   (b) $\forall x \in \mathbb{R}$;
   (c) $\Leftrightarrow x \in [-1,1]$; ✓
   (d) $\Leftrightarrow x \in [-3,3]$;
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

5. [punti 1] La serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^n\frac{\sqrt{n}-2}{n(n+1)}$

   (a) converge semplicemente, ma non assolutamente;
   (b) diverge;
   (c) converge assolutamente; ✓
   (d) è indeterminata;
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

6. [punti 2] Sia F la funzione definita da $F(x)=\displaystyle\int_1^x \frac{1+\sin t}{t^2+1}dt$. E' vero che

   (a) $\lim_{x\to+\infty} F(x)=+\infty$;
   (b) non esiste $\lim_{x\to+\infty} F(x)$;
   (c) F ha infiniti punti a tangente orizzontale; ✓
   (d) F ha infiniti punti di massimo e di minimo relativo;
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

7. [punti 1] Per quali α esiste finito, non nullo, il limite $\displaystyle\lim_{x\to 0^+}\frac{x^\alpha}{\sin x-\sinh x}$?

   (Si ricorda che $\sinh x := \frac{e^x-e^{-x}}{2}$*).*

   (a) Se e solo se $\alpha=3$; ✓
   (b) Se e solo se $\alpha=1$;
   (c) Se e solo se $\alpha>3$;
   (d) Se e solo se $\alpha<3$;
   (e) Nessuna delle altre risposte è corretta.

TEORIA

Domanda 1.[2 punti] Siano $\{a_n\}$ una successione, $\lambda,\Lambda\in\mathbb{R}$. Scrivere le seguenti definizioni: (i) $\inf_{n\in\mathbb{N}} a_n=\lambda$; (ii) $\sup_{n\in\mathbb{N}} a_n=\Lambda$.

Domanda 2.[2 punti] Enunciare il criterio della radice (per la convergenza delle serie)

Domanda 3. [3 punti] Enunciare e dimostrare il teorema sul limite della funzione composta.

Domanda 4. [1 punto] Scrivere, precisando le ipotesi, la formula di Taylor con il resto di Lagrange.

ESERCIZI

Esercizio 1. [punti 4] (i) Determinare l'insieme $A \subset \mathbb{C}$ delle soluzioni dell'equazione

$$z^2 - (\sqrt{3} + 5i)z - 6 + 3\sqrt{3}i = 0.$$

(ii) Disegnare l'insieme $B = \{\zeta \in \mathbb{C} : \zeta = -\bar{z}, z \in A\}$.

Soluzione. (i) Si tratta di una equazione di secondo grado; il discriminante vale

$$\Delta = 2 - 2\sqrt{3}i = 4\left[\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)\right].$$

Dunque le radici complesse di Δ sono

$$w_1 = 2\left[\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)\right] = \sqrt{3} - i, \quad w_2 = -\sqrt{3} + i.$$

Pertanto, grazie alla formula risolutiva, le soluzioni dell'equazione sono

$$z_1 = \sqrt{3} + 2i, \quad z_2 = 3i,$$

e

$$A = \{z_1, z_2\}.$$

(ii) Risulta

$$B = \{-\sqrt{3} + 2i, 3i\}.$$

Esercizio 2. [punti 6] Studiare la funzione

$$f(x) = \arctan\left(\frac{1}{2x}\right) + \log(1+4x^2)\,.$$

Si chiede di determinare anche gli insiemi di convessità e di concavità.

Soluzione. L'insieme di definizione di f è $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Risulta

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \frac{\pi}{2}, \quad \lim_{x\to 0^-} f(x) = -\frac{\pi}{2},$$

$$\lim_{x\to \pm\infty} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x\to \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = 0.$$

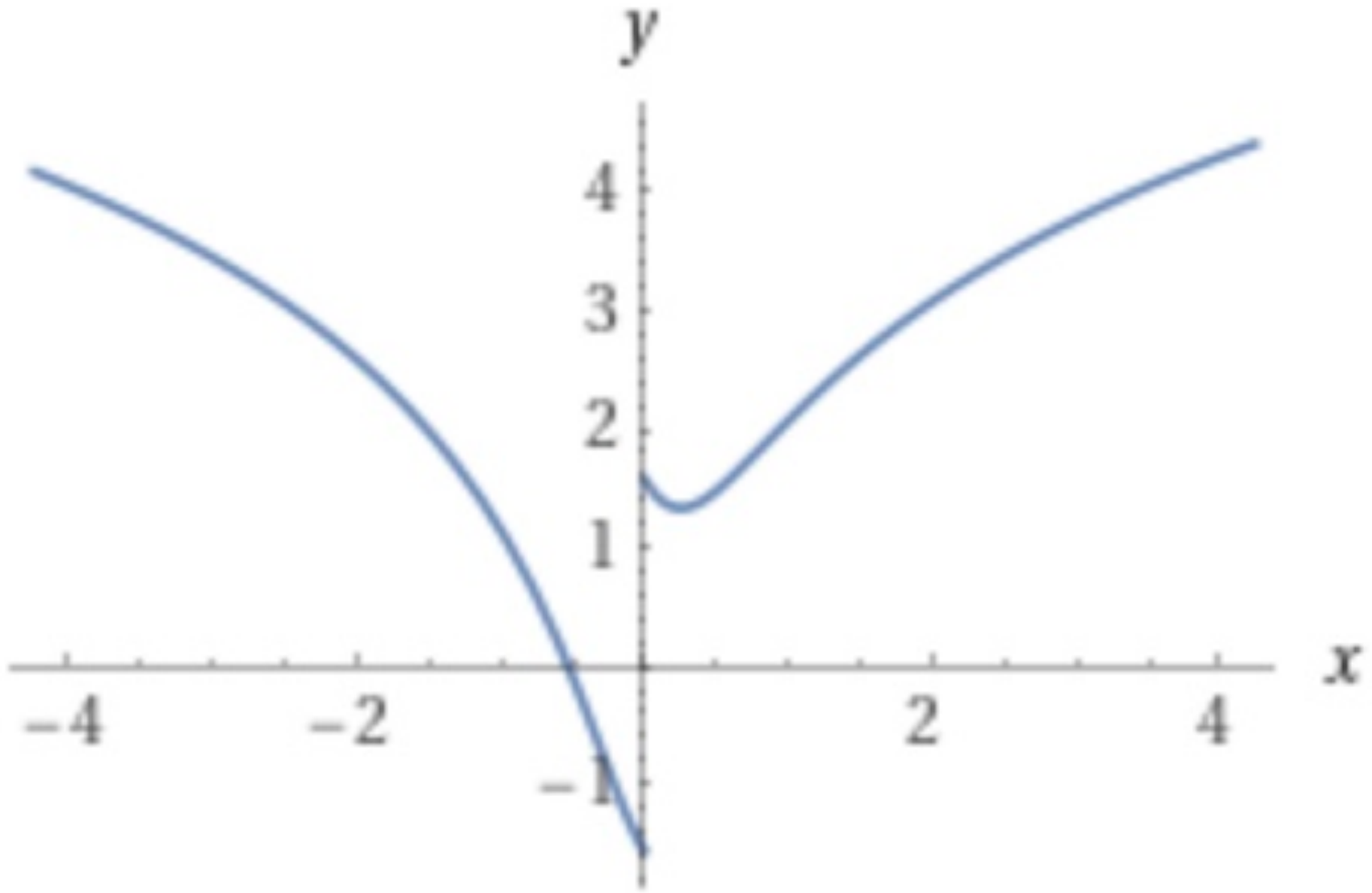
Ne segue che f non ammette asintoti.
Per ogni $x \in D$,

$$f'(x) = \frac{8x-2}{4x^2+1}.$$

Ne segue che $f'(x) > 0 \Leftrightarrow x > \frac{1}{4}, f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{4}, f'(x) < 0 \Leftrightarrow x < 0$ o $0 < x < \frac{1}{4}$. Dunque f è crescente in $\left(\frac{1}{4}, +\infty\right)$, f è decrescente in $(-\infty, 0)$ e in $\left(0, \frac{1}{4}\right)$. Inoltre $x_0 = \frac{1}{4}$ è un punto di minimo relativo.
Per ogni $x \in D$,

$$f''(x) = \frac{-32x^2+16x+8}{(4x^2+1)^2)}.$$

Notiamo che $f''(x) > 0 \Leftrightarrow 4x^2 - 2x - 1 < 0$ cioè $x \in \left(\frac{1}{4} - \frac{\sqrt{5}}{4}, \frac{1}{4} + \frac{\sqrt{5}}{4}\right) \setminus \{0\}$, mentre $f''(x) < 0 \Leftrightarrow x < \frac{1}{4} - \frac{\sqrt{5}}{4}$ o $x > \frac{1}{4} + \frac{\sqrt{5}}{4}$. Quindi f è convessa in $\left(\frac{1}{4} - \frac{\sqrt{5}}{4}, 0\right)$ e in $\left(0, \frac{1}{4} + \frac{\sqrt{5}}{4}\right)$, mentre f è concava in $\left(-\infty, \frac{1}{4} - \frac{\sqrt{5}}{4}\right)$ e in $\left(\frac{1}{4} + \frac{\sqrt{5}}{4}, +\infty\right)$.
I punti $x_1 = \frac{1}{4} - \frac{\sqrt{5}}{4}$ e $x_2 = \frac{1}{4} + \frac{\sqrt{5}}{4}$ sono punti di flesso.
Il grafico qualitativo di f è


y
4
3
2
1
x
−4
−2
2
4
−1

Esercizio 3. [punti 4] Calcolare l'integrale

$$\int_e^{e^2} \frac{\log(x)+2}{x[\log^2(x)-9]}dx\,.$$

Soluzione. Operiamo la sostituzione $t = \log x$. Dunque $dt = \frac{1}{x}dx$ e

$$\int_e^{e^2} \frac{\log(x)+2}{x[\log^2(x)-9]}dx = \int_1^2 \frac{t+2}{t^2-9}dt\,.$$

Imponiamo che

$$\frac{t+2}{t^2-9} = \frac{A}{t+3} + \frac{B}{t-3} = \frac{(A+B)t - 3A + 3B}{t^2-9},$$

dunque $A = \frac{1}{6}, B = \frac{5}{6}$.
Ne segue che

$$\int_e^{e^2} \frac{\log(x)+2}{x[\log^2(x)-9]}dx = \int_1^2 \frac{t+2}{t^2-9}dt$$

$$= \left[\frac{1}{6}\log|t+3| + \frac{5}{6}\log|t-3|\right]_{t=1}^{t=2} = \frac{1}{6}\log 5 - \frac{1}{6}\log 4 - \frac{5}{6}\log 2\,.$$